MANUAL OPERACIONAL DIDÁTICO · VIDEO AS CODE

# Motion Video

## Pipeline Canônico por Código

Engenharia Reversa de Motion Design, Sincronia Fonética e Renderização por Código

OS SEIS NÓS DO PIPELINE video-motion

1. **Silêncio & Ataque +40ms**
2. **Matriz Words & Punch RMS**
3. **Vidro 3D & Tipografia Anton**
4. **Cache SHA-256 & Bridge**
5. **Multi-Aspecto (9:16, 16:9, 1:1)**
6. **Broadcast Bundle & LegoPress**

## SOBRE ESTA OBRA

Este livro é o manual técnico e didático oficial do pipeline `video-motion` do LegoLoop. Ele documenta a engenharia reversa do método de motion video editing, a substituição integral de ferramentas proprietárias por código aberto e a arquitetura determinística dos quatro pilares: relógio fonético com corte de silêncio (+40ms), motion de vidro 3D em Remotion/CSS, cache criptográfico SHA-256 e entrega broadcast multi-aspecto (9:16, 16:9, 1:1).

Documento gerado deterministicamente a partir das fontes citadas no próprio texto, via pandoc + typst. Toda afirmação técnica desta obra é rastreável a um arquivo nomeado no capítulo correspondente.

Data da compilação: 07/11/2026 · LegoLoop Foundation

# Sumário

**Como ler este livro** ..... **2**
Público e pré-requisitos ..... 2
Estrutura da obra ..... 2
**Parte I — Fundação e Princípio Determinístico** ..... **3**
A Lei Fundamental: Vídeo é Código ..... 3
Comparativo de Eficiência Arquitetural ..... 3
**Parte II — A Arquitetura dos Quatro Pilares** ..... **4**
1. Relógio Mestre Fonético (Speech-Sync Engine) ..... 4
2. Compositor Visual Reativo (Remotion & CSS 3D) ..... 4
3. Pipeline de Assets Determinístico com Cache Criptográfico ..... 5
4. Renderizador Multi-Aspecto e Bundle Broadcast ..... 5
**Parte III — Guia Prático de Execução** ..... **6**
Tríade de Acionamento ..... 6
O Stop-Gate de Qualidade Visual (`qa_sheet.jpg`) ..... 7
**Parte IV — Receitas Multi-Aspect Ratio e Broadcast Bundle** ..... **8**
Matriz de Formatos e Áreas de Segurança ..... 8
Anatomia do Pacote de Entrega (`dist/<job_id>/`) ..... 8
**Parte V — Rotina de Atualização por Diff (LegoPress)** ..... **9**
Governança Viva de Documentação ..... 9
Comandos de Manutenção do Livro ..... 9

# Como ler este livro

## Público e pré-requisitos

Esta obra destina-se a engenheiros de software, criadores de conteúdo técnico e operadores do ecossistema LegoLoop. Pressupõe noções básicas de linha de comando e processamento de mídia.

## Estrutura da obra

| Parte | Nível | Conteúdo |
|---|---|---|
| **I** | Macro | Fundação filosófica, determinismo estrito e zero dependência |
| **II** | Meso | Arquitetura dos quatro pilares técnicos |
| **III** | Micro | Guia prático de execução e stop-gates de QA instantâneo |
| **IV** | Prática | Receitas multi-aspecto (9:16, 16:9, 1:1) e broadcast bundle |
| **V** | Governança | Rotina de atualização contínua por diff (LegoPress) |

# Parte I — Fundação e Princípio Determinístico

## A Lei Fundamental: Vídeo é Código

O pipeline `video-motion` foi concebido sob a lei de conduta inegociável do LegoLoop: **tudo o que puder ser determinístico NUNCA deve ser deixado para a probabilidade de uma IA generativa.**

Na produção audiovisual contemporânea, a maioria dos criadores depende de pacotes fechados (After Effects, Premiere, CapCut) ou de plataformas SaaS baseadas em créditos e assinaturas opacas. Essa dependência cria pontos únicos de falha, custos imprevisíveis e impossibilidade de automação em lote.

No LegoLoop, a premissa é invertida: - O layout visual é composto em **código declarativo** (CSS3 3D, Web-Canvas e Remotion). - Os tempos de transição são guiados pela matemática da fala (análise de áudio RMS e timestamps milimétricos do Whisper). - Os assets visuais secundários são gerados via APIs públicas gratuitas (Google AI Studio) ou sintetizados deterministicamente por shaders procedurais em Canvas.

## Comparativo de Eficiência Arquitetural

| Dimensão | Fluxo Tradicional (SaaS / NLE) | Pipeline LegoLoop (`video-motion`) |
|---|---|---|
| **Corte de Respiração** | Manual em timeline ou app proprietário | Automático (-30dB RMS + 40ms ataque) |
| **Sincronia de Legenda** | Digitação ou exportação com drift | `words.json` milimétrico sem desvio |
| **Estilo Visual 3D** | Plugins pagos de After Effects | Remotion / CSS3 com blur procedural |
| **Custo por Minuto** | Assinaturas mensais recorrentes | Custo zero de licença e 100% local |
| **Versionamento** | Binários pesados (.aep / .prproj) | Código puro versionado em Git |

# Parte II — A Arquitetura dos Quatro Pilares

O pipeline é estruturado em quatro motores independentes, integrados por um grafo acíclico dirigido (DAG):

```
flowchart LR
    P1["1. Relógio Fonético\n(Speech-Sync Engine)"] --> P2["2. Compositor
Visual\n(Remotion / CSS 3D)"]
    P2 --> P3["3. Asset Pipeline\n(Cache SHA-256)"]
    P3 --> P4["4. Render & Bundle\n(Broadcast Exporter)"]
```

## 1. Relógio Mestre Fonético (Speech-Sync Engine)

A linha do tempo do vídeo não é definida por segundos arbitrários, mas pela cadência real da locução: 1. **Corte Cirúrgico de Pausas:** Todo silêncio abaixo do threshold de −30dB com duração superior a 400ms é removido, preservando estritamente **+40ms de ataque pré-fala** para que nenhuma consoante oclusiva seja deglutida. 2. **Alinhamento Fonético Milimétrico:** Geração da matriz `words.json`, contendo cada vocábulo com seus marcadores de `start_ms` e `end_ms`. 3. **Detecção de Ênfase Vocal:** O motor calcula a energia RMS por palavra. Vocábulos com amplitude 40% superior à média do segmento recebem a flag `is_punch_word = true`. 4. **Normalização Broadcast EBU R128:** Ajuste de ganho para teto de transmissão em **-14 LUFS** com true peak a −1.0 dBFS.

## 2. Compositor Visual Reativo (Remotion & CSS 3D)

Em vez de renderizar frames estáticos pesados, o visual é gerado via DOM reativo acelerado por hardware: - **Cartões 3D de Vidro:** Superfícies translúcidas com `backdrop-filter: blur(16px)`, bordas sutis com iluminação especular e transição suave de push-in. - **Tipografia Cinética Anton:** Exibição com destaque cromático instantâneo sobre as palavras de ênfase identificadas na etapa fonética. - **Auto-**

**-Framing Adaptativo:** Recorte inteligente mantendo o sujeito no terço superior de segurança.

## 3. Pipeline de Assets Determinístico com Cache Criptográfico

- **Chave de Cache SHA-256:** Cada solicitação de imagem secundária gera uma assinatura criptográfica a partir do prompt e dimensões. Se já existe no disco, o custo de rede é zero.
- **Bridge com Fallback Local:** Conexão nativa com a API do Google AI Studio. Em caso de indisponibilidade de rede ou ausência de chave, o gerador procedural sintetiza texturas abstratas locais sem interromper o fluxo.

## 4. Renderizador Multi-Aspecto e Bundle Broadcast

- **Exportação Paralela:** Suporte nativo aos formatos `9:16` (Vertical), `16:9` (Widescreen) e `1:1` (Quadrado).
- **Entrega Broadcast Completa:** Geração simultânea do pacote em `dist/<job_id>/` contendo `.mp4`, legendas `.srt` e `.vtt`, arquivo de timecode `fcpxml` (v1.9) e copy pronta para redes em `POST_COPY.md`.

# Parte III — Guia Prático de Execução

## Tríade de Acionamento

O pipeline pode ser executado pelas três vias canônicas do ecossistema LegoLoop, produzindo exatamente os mesmos artefatos e garantindo auditoria completa.

### 1. Via Linha de Comando (CLI)

O binário `legoloop` expõe o comando unificado `video-motion` e seus subcomandos:

```
# Execução completa da esteira de ponta a ponta
legoloop video-motion run --input video.mp4 --aspect 9:16 --output dist/

# Execução cirúrgica isolada por etapas:
legoloop video-motion silence --input audio.wav --threshold -30 --pad 40
legoloop video-motion punch   --words words.json --audio audio.wav
legoloop video-motion assets  --prompt "cyberpunk glass ui" --cache .cache/
legoloop video-motion preview --input video.mp4 --output qa_sheet.jpg
legoloop video-motion bundle  --input video.mp4 --output dist/job_01/
```

### 2. Parâmetros e Modos de Operação

| Subcomando | Flag Principal | Descrição e Comportamento |
|---|---|---|
| `silence` | `--pad 40` | Margem de ataque em milissegundos pré-fala |
| `punch` | `--words words.json` | Análise de amplitude RMS e destaque Anton |
| `assets` | `--prompt "..."` | Consulta ao cache SHA-256 e bridge AI Studio |
| `preview` | `--output qa.jpg` | Renderização ultra-rápida dos 12 frames-chave |
| `bundle` | `--output dist/` | Consolidação do master, legendas e post copy |

### 3. Via Grafo DAG e LegoLoop Studio

O pipeline é formalmente orquestrado pelo arquivo `loops/video-motion/pipeline.dag.json`:

```
legoloop run loops/video-motion/pipeline.dag.json --var input_media="video.mp4"
```

No painel visual do **LegoLoop Studio**, o operador acompanha o progresso nó a nó: - **Nó 1 (Audio Clock):** Inspeção dos marcadores de silêncio detectados. - **Nó 2 (Phonetic RMS):** Gráfico de energia sonora com palavras de ênfase destacadas. -

**Nó 3 (Compositor 3D):** Pré-visualização dos shaders e fontes compiladas. - **Nó 4 (Export):** Geração do bundle final e telemetria de renderização.

## O Stop-Gate de Qualidade Visual (`qa_sheet.jpg`)

Antes do render final em alta resolução, o motor gera em menos de 2 segundos a folha de contato `qa_sheet.jpg`: - Grade matricial 4x3 contendo os 12 frames mais significativos do vídeo. - Inspeção visual imediata das legendas, do enquadramento facial e dos reflexos dos cartões de vidro. - O pipeline pausa aguardando a confirmação do operador para liberar o empacotamento broadcast.

### Protocolo de Validação e Ajustes no Gate

Caso algum artefato visual apresente inconsistência na folha de contato: 1. **Recorte Facial Desalinhado:** Ajustar a sensibilidade do auto-framing via parâmetro `--face-margin`. 2. **Ênfase Vocal Excessiva:** Recalibrar o limiar de RMS com a flag `--rms-boost 1.2`. 3. **Cores ou Reflexos:** Modificar o shader CSS diretamente no arquivo de estilos antes de autorizar o render final.

# Parte IV — Receitas Multi-Aspect Ratio e Broadcast Bundle

## Matriz de Formatos e Áreas de Segurança

Cada rede social possui restrições visuais específicas (sobreposição de botões de like, comentários e legenda de rodapé). O motor ajusta o layout com base na matriz abaixo:

| Formato | Resolução | Destino Principal | Margem de Segurança |
|---|---|---|---|
| **9:16** | 1080x1920 | TikTok, Reels, Shorts | 120px topo, 280px base |
| **16:9** | 1920x1080 | YouTube Desktop, Cursos | 60px uniforme |
| **1:1** | 1080x1080 | Instagram Feed, LinkedIn | 80px topo e base |

## Anatomia do Pacote de Entrega (`dist/<job_id>/`)

Ao concluir a renderização, a pasta de entrega é montada com todos os ativos requeridos para distribuição profissional:

```
dist/job_20261107_01/
├── video_final_9x16.mp4      # Master de transmissão codificado em H.264 / AAC
├── legendas.srt              # Legenda universal para players externos
├── legendas.vtt              # Legenda web com estilização CSS
├── timeline.fcpxml           # XML v1.9 importável no DaVinci Resolve Studio
├── qa_sheet.jpg              # Prova de contato dos 12 frames-chave
└── POST_COPY.md              # Texto de postagem com hashtags e timing de
publicação
```

# Parte V — Rotina de Atualização por Diff (LegoPress)

## Governança Viva de Documentação

No ecossistema LegoLoop, nenhuma documentação pode se tornar obsoleta em relação ao código real. Sempre que um arquivo do pipeline (`internal/videomotion/` ou `loops/video-motion/`) for alterado via commit ou refatoração, o motor **LegoPress** sincroniza a obra técnica automaticamente.

## Comandos de Manutenção do Livro

```
# Auditar a integridade geométrica do PDF gerado
legoloop legopress auditar docs/books/video-motion/2026-11-07_PIPELINE-MOTION-VIDEO.pdf

# Atualizar capítulos a partir dos diffs recentes do Git
legoloop legopress atualizar docs/books/video-motion/

# Recompilar o livro completo em caso de alterações nas partes
bash docs/books/compilar.sh video-motion
```

A esteira de publicação gera automaticamente o manuscrito consolidado em Markdown, o documento tipográfico final em Typst, o PDF de alta resolução (170x240mm) e as imagens de visualização para cada página na pasta `preview/`.